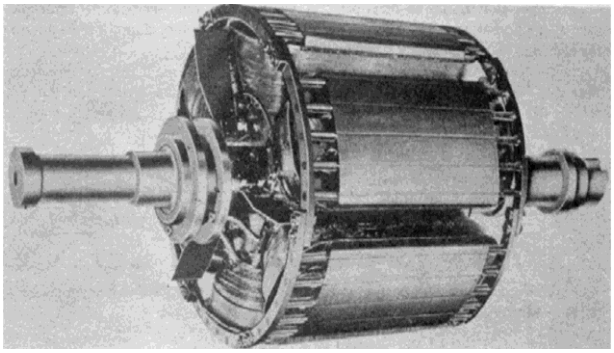
Unidad Temática 5: La Máquina Sincrónica

Objetivos principales de esta UT:

-Explicar los aspectos constructivos y los principios de funcionamiento de las máquinas sincrónicas, en particular como generadores de energía eléctrica en los sistemas interconectados. Esquematizar el func. de los generadores en vacío y en carga, describiendo la reacción del inducido y obteniendo el circuito equivalente para poder predecir su comportamiento. Describir las características del servicio individual, y de la máquina conectada a una red infinita. Establecer mediante diagramas los límites de trabajo de la máquina sincrónica.



5.1 Introducción a las MS

Cuando estudiamos las máquinas asincrónicas vimos que mientras la velocidad del rotor se aproxima a la sincrónica, la frecuencia y la magnitud de las corrientes rotóricas descienden a valores muy bajos. La razón por la que una MAs no produce torque a la velocidad sincrónica no es que la corriente del rotor sea Continua, sino que su magnitud sería nula. Se puede concebir entonces una máquina trifásica en la que se haga girar el rotor a la velocidad sincrónica y se lo alimente con una CC (frecuencia 0) mediante una fuente externa. En este caso tendríamos torque únicamente a la velocidad sincrónica. Si el rotor girase a una velocidad distinta de la sincrónica, su torque medio sería nulo. Las máquinas que operan bajo este principio son las máquinas sincrónicas (MS).

En las MS la velocidad de rotación n [rpm] está rígidamente vinculada a la frecuencia f de la red a la que se conectan: $$n = \frac{60\,f}{p}$$

Pueden funcionar como motor o generador, siendo más común su empleo como generadores (también llamados alternadores) en las centrales eléctricas (hidráulicas, térmicas, nucleares o incluso algunas eólicas) donde son accionados por una turbina, y tienen rangos de potencia de hasta unos cientos de MVA. A escala global, casi toda la energía eléctrica se obtiene de este modo.

También se emplean en pequeña escala, acoplados a motores de combustión interna (grupos electrógenos), como equipos de emergencia en hospitales, aeropuertos, cárceles etc.

En régimen como motor se emplean en accionamientos industriales que requieren velocidades de trabajo constantes, teniendo la ventaja respecto de los motores asincrónicos de poder regular su factor de potencia (fp), lo que es de importancia en ciertas industrias: cemento, metalúrgicas, etc., en las que se debe compensar el consumo de reactivo. Los rangos de potencia pueden ser de hasta unos pocos MVA. Son también comunes los pequeños motores sincrónicos

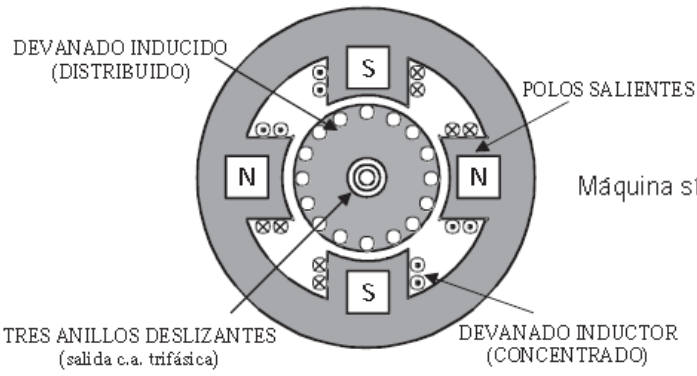
con imanes permanentes en el rotor (en vez de bobinas circuladas por CC) con aplicaciones en industria, automóviles y usos residenciales, ya que pueden ser más eficientes y livianos que otros motores de inducción.

Cuando la MS trabaja aportando solo energía reactiva a la Red, se dice que funciona como compensador sincrónico.

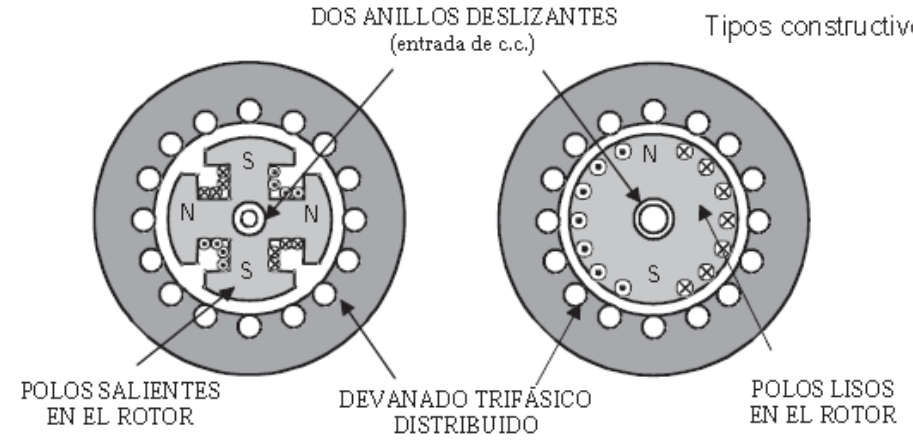
5.2 Generalidades constructivas de los generadores sincrónicos y descripción de su funcionamiento

La cantidad de pares de polos que tendrá la máquina viene impuesta por la velocidad de rotación que se espera, la cual depende a su vez del tipo de turbina de accionamiento, y así, se distinguen los turbogeneradores, hidrogeneradores y los generadores diesel (más claramente se diría en estos últimos: generadores acoplados a motores diesel).

En las MS el arrollamiento inductor está situado generalmente en el rotor, aunque también puede estar en el estator cuando se trata de bajas potencias, para algunas aplicaciones especiales. En la Figura se muestran las formas constructivas.



Máquina síncrona de baja potencia con el inducido en el rotor.



Tipos constructivos de máquinas síncronas.

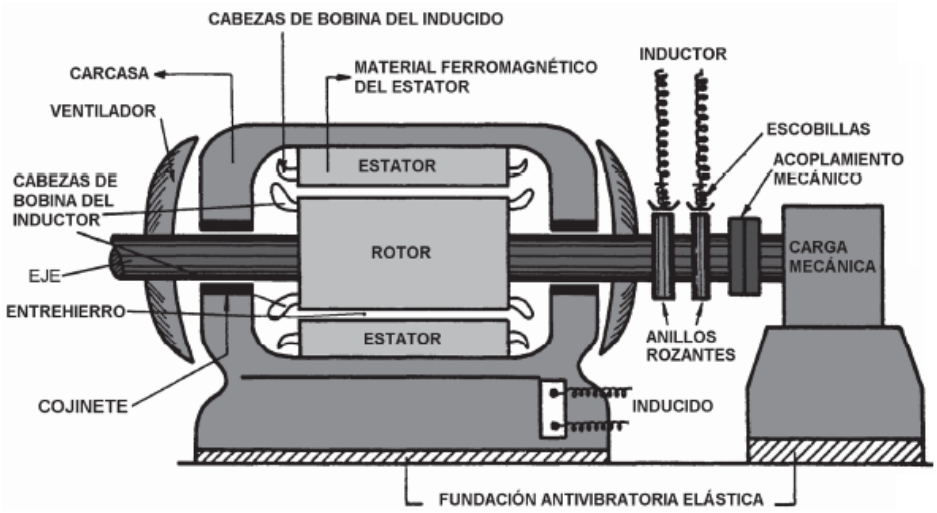
a) Polos salientes *b*) Polos lisos

En este curso nos referiremos en adelante al inductor en el rotor, que es la forma típica.

El rotor, también llamado en la jerga *rueda polar*, puede ser cilíndrico (con entrehierro constante) o con polos salientes; se hace girar a la velocidad sincrónica por medio de una turbina (impulsor primario). Tiene tantos polos como el estator y su alimentación se realiza por medio de dos anillos colocados en el eje de la máquina por los que se introduce una CC. El rotor de polos salientes consta de un conjunto par de polos laminados que se proyectan hacia fuera; se usa en generadores de baja velocidad, porque las pérdidas por rozamiento son bajas a esas velocidades.

Los polos deben alternar su polaridad. El rotor cilíndrico se emplea en turbogeneradores de alta velocidad. Está formado por un cilindro liso y sólido de acero forjado. Tiene las ventajas de tener menos pérdidas por rozamiento con el aire, mejor equilibrio dinámico y ser de operación más silenciosa.

La alimentación de CC al rotor proviene en los diseños clásicos de una máquina adicional llamada *excitatriz*, que es un generador de CC o dínamo, montado sobre el mismo eje que el alternador. Sobre la salida de este generador de CC se aplican mecanismos de control, para controlar a su vez la tensión de salida del alternador. Modernamente se utilizan sistemas de excitación sin escobillas; la regulación de la tensión es electrónica y se realiza por medio de tiristores o rectificadores controlados de silicio que permiten obtener una CC de amplitud variable sin pérdidas significativas. En cualquier caso, los generadores disponen de sistemas realimentados que permiten estabilizar la tensión de salida de la máquina, aunque ésta trabaje con cargas variables, a los fines de dar calidad y seguridad al servicio.

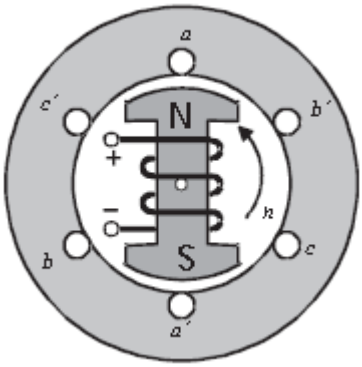


El estator, también llamado armadura está formado por láminas delgadas. La longitud axial del núcleo del estator es comparativamente corta para generadores de baja velocidad y gran diámetro, los que tienen cantidad importante de pares de polos. Gran longitud axial tienen los generadores de alta velocidad, de uno o dos pares de polos. Estos grupos, llamados de turbo-rotor requieren circulación forzada de aire, agua o hidrógeno para su refrigeración y son totalmente cerrados. Se utilizan cuando los grupos se impulsan por turbina de gas o de vapor. El interior del estator contiene las ranuras, donde se alojan los gruesos conductores del inducido. El arrollamiento estatórico será en general un arrollamiento trifásico, similar al de las MAs. Si se conecta en estrella, lo que se usa en general, el neutro se lleva a la caja de bornes de modo que pueda referirse a tierra para operar con seguridad. Generalmente se ejecuta en doble capa, siendo tantas bobinas como ranuras haya. Un lado de cada bobina se sitúa en la mitad inferior de una ranura y el otro lado de la misma bobina llena la mitad superior de otra ranura. Se remite al alumno a la bibliografía de la materia para ver más detalles constructivos.

5.3 Trabajo en vacío y en carga

5.3.1 Funcionamiento en vacío

Consideremos el esquema simplificado de MS de polos salientes mostrado en la Figura



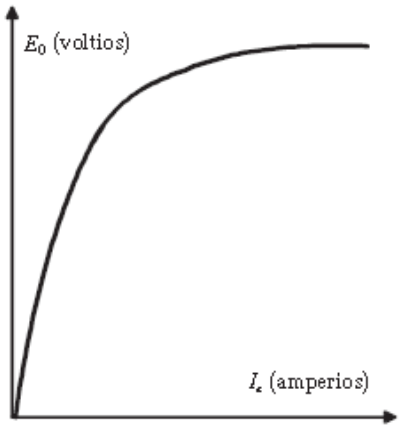
Al girar el rotor a la velocidad n, se inducen fems en los arrollamientos de las tres fases del estátor, que van desfasadas en el tiempo 120°, que corresponden a la separación espacial, en grados eléctricos, entre las bobinas del estátor.

Si suponemos que el flujo total por polo del rotor que gira a una velocidad ω_s es ϕ_p, se puede demostrar que la tensión inducida (fem) por fase, en vacío será:

$E_0 = 4,44\ f\ N_e\ \Phi_p$, donde Ne es el número de espiras efectivas del inducido, que es el número de espiras reales por fase, *por* el factor de arrollamiento, factor que tiene en cuenta la distribución del devanado y el acortamiento de paso de las bobinas.

Si se prescinde de los armónicos, las distribuciones de fmm en el entrehierro y las tensiones inducidas podrán considerarse sinusoidales, y esto será válido también para la máquina bajo carga.

Una característica importante del funcionamiento en vacío de la máquina síncrona, la constituye la curva $E_0 = f(I_e)$, que expresa la fem en bornes de la máquina estando desconectada la carga, en función de la corriente de excitación. La determinación de esta curva se realiza por vía experimental, para lo que se hace girar la máquina a la velocidad de sincronismo por medio del impulsor primario, y se cambia gradualmente la corriente de excitación desde cero hasta un cierto valor máximo correspondiente a la saturación.

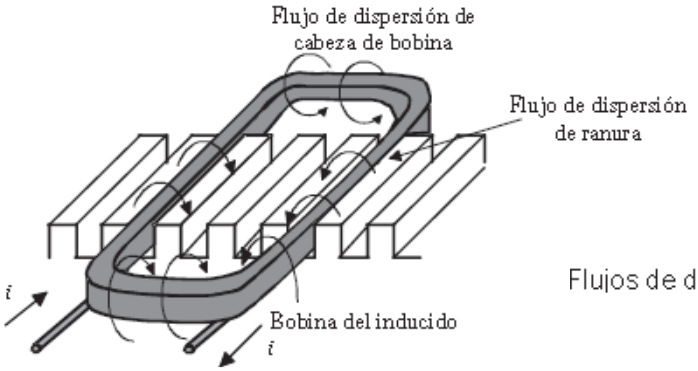


Curva de vacío de un alternador.

5.3.2 Funcionamiento en carga. Reacción del inducido.

Si estando funcionando un alternador en vacío con una determinada corriente de excitación, se cierra el circuito del inducido conectando una impedancia de carga a sus terminales, se obtiene una tensión V en bornes de la máquina en general inferior al valor que presentaba en vacío E0.

La reducción en la tensión de salida del generador se debe a la corriente que circula por el inducido, que provoca una caída de tensión en este circuito a la vez que produce una fmm que reacciona con la del inductor modificando el flujo del entrehierro de la máquina. La caída de tensión en el circuito del inducido se debe a la impedancia de este arrollamiento. Por una parte, se tiene la resistencia R del bobinado, que provoca una caída de tensión muy pequeña (del 1 al 2 por 100 en los grandes generadores) y que en la mayoría de los casos se suele despreciar. Se debe considerar también la reactancia del inducido, que se debe al flujo de dispersión del estator que no interacciona con el flujo del rotor. Este flujo es el que se desarrolla en las cabezas de las bobinas (ver Figura) y dentro de las ranuras donde se sitúa este devanado.



Flujos de dispersiõn en el devanado del inducido.

Este flujo de dispersión permite definir un coeficiente de autoinducción Lσ, que multiplicado por la pulsación de la corriente, da lugar a la reactancia de dispersión del estator:

$$X_\sigma = L_\sigma \omega = L_\sigma 2\pi f$$

En esta reactancia tiene lugar la caída de tensión inductiva de la MS, cuya magnitud a plena carga puede alcanzar valores del 10-15 % de la tensión nominal. Más difícil de analizar es el efecto que provoca la fmm del inducido sobre la acción del inductor, modificando el flujo en el entrehierro. Este fenómeno se conoce como *reacción del inducido*.

Cuando se trata de alternadores trifásicos, las corrientes del inducido al circular por devanados desfasados 120° en el espacio producen una fmm de reacción que gira en el espacio a la velocidad de sincronismo. Esta fmm puede deformar, reducir o ampliar el campo de excitación de la máquina, dependiendo de la fase de las corrientes de carga.

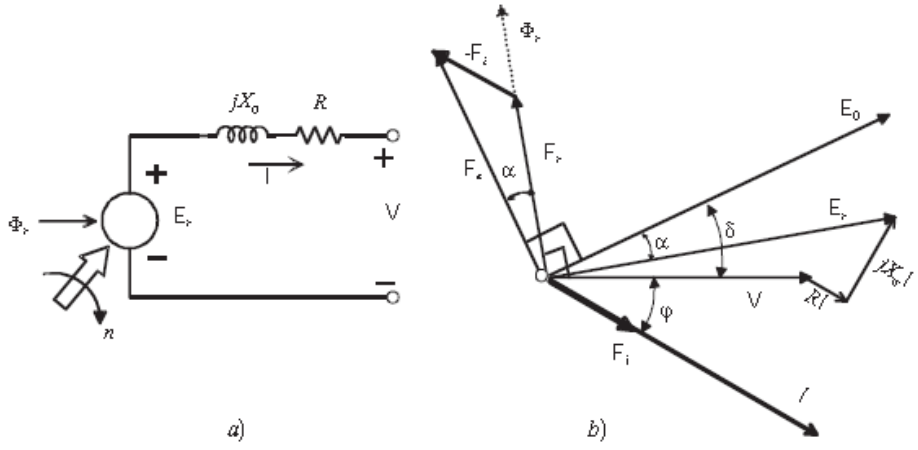
Se puede observar por ejemplo que para una carga ohmico inductiva la fmm de reacción del inducido se opone a la fmm del inductor, lo que significa que esta carga produce una reacción antagonista o desmagnetizante, que tiende a disminuir la fmm resultante, haciendo disminuir el flujo en el entrehierro. En cambio si la carga fuese capacitiva, tenderá a reforzar la fmm del inductor, es decir que ayudará a la acción del campo de los polos provocando un efecto magnetizante sobre los mismos.

5.4 Circuito equivalente y diagrama fasorial.

El objetivo ahora es poder determinar el comportamiento de la MS y en particular poder calcular la regulación de tensión para diferentes cargas. La determinación de la regulación en las MS sirve en el diseño del equipo de regulación automática de tensión que controla la excitación. Además, esto influye en el valor de las corrientes de cortocircuito y en consecuencia en la regulación de las protecciones del grupo.

La magnitud de la tensión en las terminales de un alternador depende del tipo de carga, y puede ser mayor o menor que la fem generada. En particular, puede ser más alta cuando el fp de la carga está en adelanto. Para fp iguales a la unidad o en atraso, la tensión en terminales es menor a la tensión generada.

Consideremos una MS con rotor cilíndrico funcionando en régimen generador con una tensión por fase V, que lleva una corriente inductiva en el inducido con un desfase de φ grados. Para determinar la fem resultante (Er) habrá que añadir a V las caídas de tensión producidas en la resistencia y reactancia de dispersión, tal como se muestra en el circuito de la Figura.



$$\mathrm{E}_r = \mathrm{V} + R\mathrm{I} + jX_\sigma \mathrm{I}$$

El flujo que se necesita para producir la f.e.m. anterior estará adelantado 90° respecto al fasor Er, y su dirección será la misma que la fmm resultante Fr. A su vez, Fr es la suma de la fmm de excitación o inductora Fe y la correspondiente a la reacción de inducido Fi, es decir:

$$\mathbf{F}_r = \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_i$$

En una máquina trifásica, las 3 corrientes por las fases del inducido dan lugar a una fmm giratoria Fi (reacción de inducido) que gira en sincronismo con la fmm Fe de la excitación. Estas dos fmms interaccionan (al girar a la misma velocidad) y dan lugar a una fmm resultante Fr que, a través de la curva no lineal de imanación del hierro, produce un flujo final ϕr, que origina la fem resultante Er en el inducido (en cada fase). Debido después a la R y a la reactancia de dispersión Xσ de las bobinas del estator, se obtendrá una tensión V algo inferior a Er.

Se define como *regulación* de tensión de una máquina síncrona al cociente:

$$\mathrm{Reg} = \frac{E_0 - V}{V} \cdot 100\,\%$$

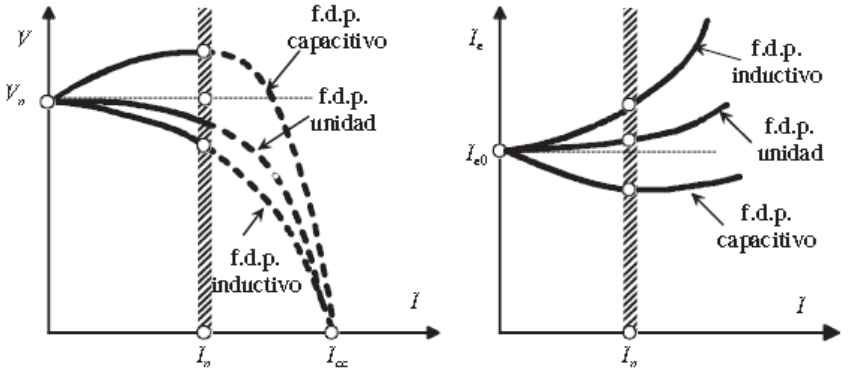
que expresa el cambio en la tensión de bornes del generador de vacío a plena carga para una determinada excitación en los polos[1].

Con cargas resistivas y sobre todo con cargas inductivas, debido al efecto desmagnetizante de la fmm de inducido, resulta una disminución de la tensión conforme crece la corriente de carga, lo que conduce a valores de la regulación positivos. Para cargas capacitivas, al tener la fmm del

[1] Un concepto equivalente a este, y de aplicación también en la práctica, es definir el *grado de excitación* de la máquina: ge = E0/V.

inducido un efecto magnetizante, la tensión en carga es superior a la de vacío, lo que conduce a un valor de la regulación negativo.

Si se desea mantener constante la tensión en bornes de la máquina al variar la corriente del inducido, será preciso variar de forma adecuada la correspondiente excitación. Las curvas que muestran las relaciones entre las corrientes de excitación y las corrientes de carga para una tensión de salida constante se indican en la Figura b). Se observa por ejemplo que con cargas inductivas se requieren excitaciones cada vez mayores a medida que crece la carga.



a) $V=f(I)$ en un alternador *b)* $I_e=g(I)$ de un alternador

5.5 Impedancias de la MS

Como se ha indicado, en realidad existe un único flujo en el entrehierro de la MS que es producido por la acción conjunta de las fmms de excitación Fe y de reacción de inducido Fi. Sin embargo, resulta más cómodo considerar que cada fmm produce un flujo independiente que crea a su vez su correspondiente fem inducida. De esta forma se trabaja únicamente con fems y magnitudes eléctricas, dejando a un lado las magnitudes magnéticas. Están implicados tres flujos:

a) El flujo de dispersión ϕσ, que está en fase con la corriente del inducido y que da lugar a (+ j Xσ **I**), caída de tensión producida por la reactancia de dispersión que se adelanta 90° respecto a la corriente del inducido.

b) El flujo de excitación ϕe producido por la fmm Fe y en fase con ella, que es el causante de la fem producida en vacío E0.

c) El flujo de reacción de inducido ϕi producido por la fmm Fi y en fase con la I de carga, lo que da lugar a (**E**p = −j Xp **I**) .El factor complejo (−j) indica el retraso de 90° de Ep respecto de I; el término Xp se denomina reactancia de reacción de inducido.

Es decir que valen las siguientes relaciones:

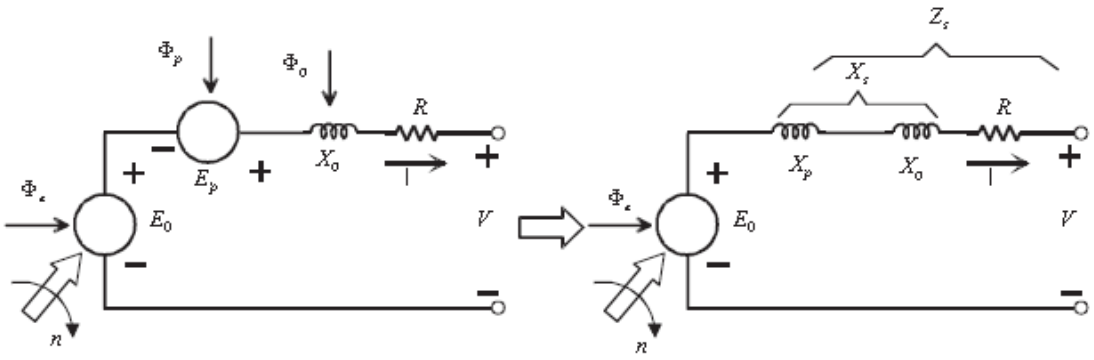
$$\mathbf{E}_r = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_p$$

$$\mathbf{E}_r = \mathbf{E}_0 - jX_p\mathbf{I}$$

$$\mathbf{E}_0 - jX_p\mathbf{I} = \mathbf{V} + R\mathbf{I} + jX_\sigma\mathbf{I}$$

$$\mathbf{E}_0 = \mathbf{V} + R\mathbf{I} + jX_\sigma\mathbf{I} + jX_p\mathbf{I}$$

Lo que indica que la tensión inducida en vacío E_0, debida a la fmm de excitación Fe, se puede considerar como la resultante de añadir a la V en bornes de la máquina las caídas de tensión por resistencia: RI; en la reactancia de dispersión, y en la reactancia de reacción de inducido: j Xp **I**.



circuito equivalente de una máquina síncrona.

las dos reactancias en serie Xp+Xσ dan lugar a la denominada reactancia sincrónica Xs:

$$X_s = X_p + X_\sigma$$

Esta reactancia es una magnitud ficticia que representa en un único término los efectos combinados, el de dispersión y el de reacción de inducido, y que para una máquina no saturada (régimen lineal) tiene una magnitud constante.

$$\mathbf{E}_0 = \mathbf{V} + R\mathbf{I} + jX_s\mathbf{I} = \mathbf{V} + (R + jX_s)\mathbf{I}$$

$\mathbf{Z}_s = R + jX_s$: impedancia sincrónica.

Definamos las impedancias anteriores en valores de base, tomando una impedancia base como referencia. Esto es una práctica muy habitual en ingeniería. Si se considera un alternador conectado en estrella con una tensión nominal simple Vn y una corriente nominal In: $Z_b = \frac{V_n}{I_n}$

De donde resulta:

$$R(\text{pu}) = \frac{R}{Z_b}\ ;\ X_\sigma(\text{pu}) = \frac{X_\sigma}{Z_b}\ ;\ X_S(\text{pu}) = \frac{X_S}{Z_b}$$

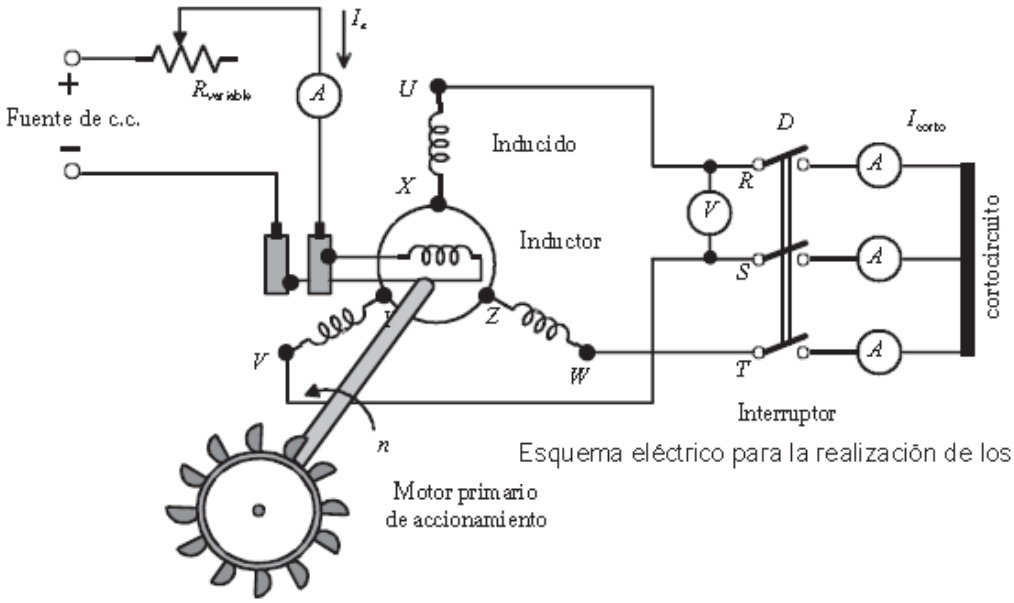
En una MS se observa que el valor de la resistencia del inducido es generalmente del orden de 0,01 pu, lo que significa que la caída de tensión en esta resistencia a la In es de 1 % de la Un. La reactancia de dispersión varía entre 0,1 y 0,2 pu, mientras que la reactancia síncrona tiene una magnitud cercana a 1 pu. Teniendo en cuenta estos valores es que en general se desprecia el valor de R en el circuito equivalente de la MS; de este modo la impedancia síncrona se convierte en una reactancia síncrona, lo que es norma habitual en el estudio de sistemas eléctricos de potencia.

Características de vacío y cortocircuito de la MS

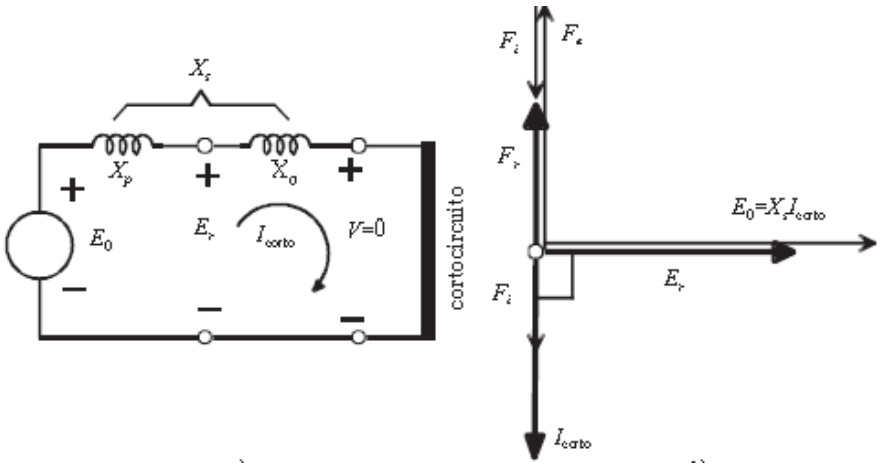
Para estudiar el comportamiento de la MS será necesario determinar los parámetros que se incluyen en este circuito: E0 y Zs. El valor de E0 se puede obtener mediante un **ensayo de vacío**, ya que en estas circunstancias se cumplirá: $I = 0 \ \Rightarrow\ E_0 = V\ (\text{vacío})$

Del **ensayo de cortocircuito**: $V = 0 \ \Rightarrow\ \mathbf{E}_0 = (R + jX_s)\,\mathbf{I}_{corto} = \mathbf{Z}_s\mathbf{I}_{corto}$

de donde resulta el valor modular de la impedancia sincrónica: $Z_s = \frac{E_0}{I_{corto}}$



Esquema eléctrico para la realización de los ensayos del alternador.



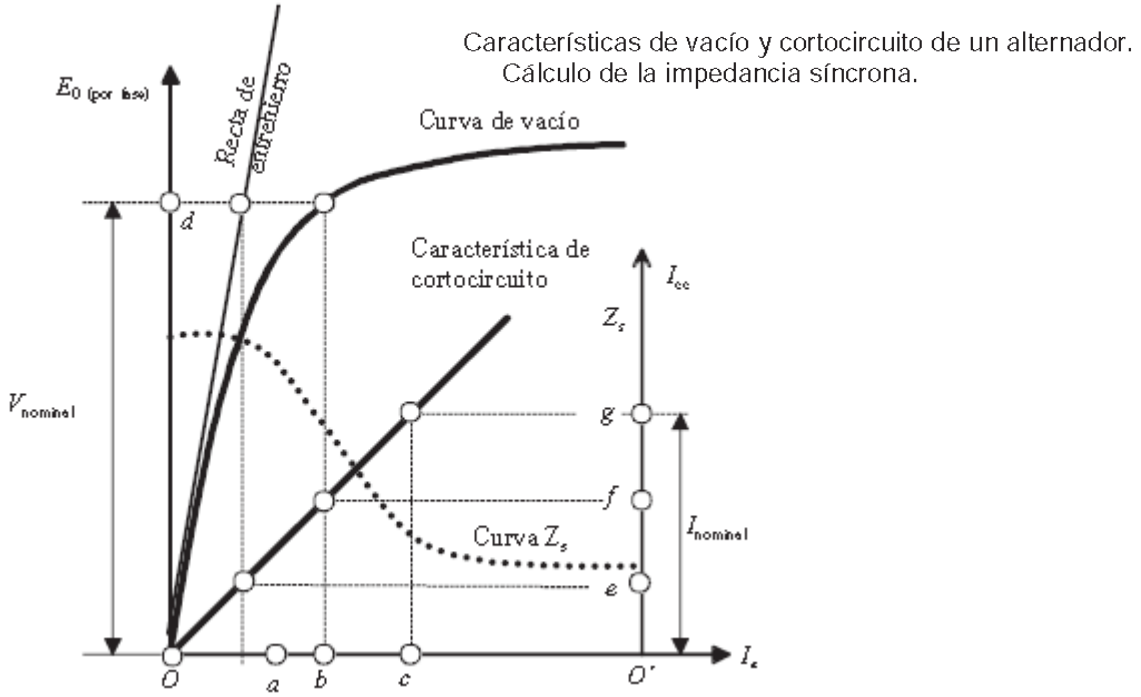
Circuito equivalente en cortocircuito y diagrama fasorial correspondiente.

Para excitaciones pequeñas la impedancia síncrona Zs es constante, ya que la característica de vacío coincide con la recta del entrehierro y da lugar a la denominada impedancia síncrona no saturada, cuyo valor sería en la Figura:

$$Z_s\ (\text{no saturada}) = \frac{Od}{O'e}$$

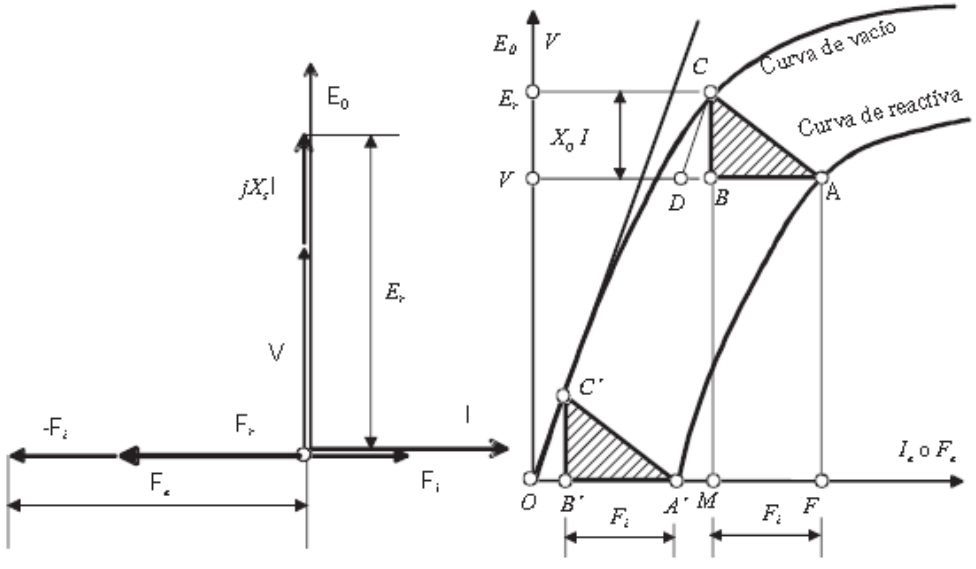
Generalmente, para reducir el tamaño de la máquina, se requiere que el circuito magnético trabaje en el codo de la curva de vacío (que es en definitiva la curva de imanación), con lo que el comportamiento de la máquina, utilizando la impedancia síncrona anterior, diferiría grandemente del valor real en las condiciones normales de funcionamiento. Es por ello en las normas se acostumbra a tomar la denominada impedancia síncrona saturada (o ajustada), que consiste en partir de la Un Od, a la que corresponde una corriente de excitación Ob y que produciría una corriente en el inducido O'f, y de este modo se tiene:

$$Z_s\ (\text{saturada}) = Z_s = \frac{Od}{O'f}$$



5.6 La máquina saturada. Triángulo de Potier.

El método Potier se aplica a las máquinas síncronas de rotor cilíndrico que trabajan en la zona de saturación. Sirve para calcular el valor de la caída en la reactancia de dispersión (Xσ **I**) y la fmm que produce la reacción de inducido, de tal forma que el cálculo de la regulación se pueda basar en la construcción fasorial. Se realiza un ensayo con carga inductiva pura (fp nulo), representando en un gráfico la curva tensión de salida respecto a la fmm de excitación, para una corriente de carga constante e igual a la In.



a) Diagrama fasorial *b*) Curvas de vacío y con carga reactiva

Se observa que los fasores V, Xσ **I** y Er están en fase al igual que las fmms Fe, Fr y −Fi; en consecuencia, se tiene las siguientes relaciones entre **magnitudes**:

$$F_e = F_i + F_r \quad ; \quad E_r = V + X_\sigma I$$

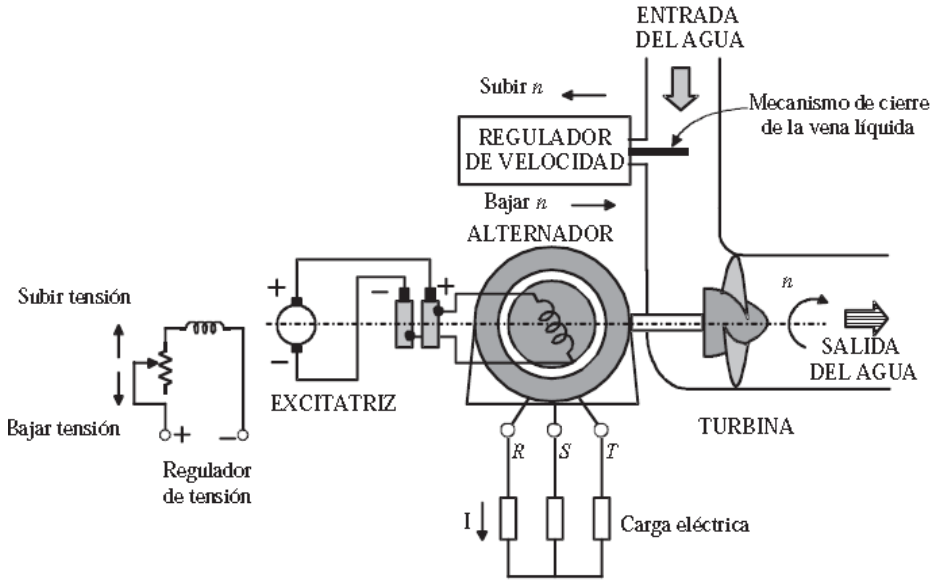
De la curva reactiva se deduce que cuando se tiene la tensión V=Vn, la fmm necesaria en la excitación Fe es igual a OF; si MF indica la fmm de reacción de inducido Fi, la fmm resultante Fr corresponderá al segmento OM. Esta fmm induce una fem resultante Er = MC. Se deduce que la caída de tensión por reactancia de dispersión viene definida por el segmento CB. Si se supone constante la reactancia Xσ (independiente de la saturación de la máquina) y la corriente de carga I, se pueden obtener los demás puntos de la característica reactiva, desplazando paralelamente el triángulo ABC, denominado triángulo de Potier, de tal forma que si el vértice C recorre la curva de vacío, el vértice A describirá la curva reactiva. En particular, cuando la base del triángulo se apoya en el eje de abscisas se obtiene el punto A' de la curva de carga. Este punto corresponde a la excitación OA' necesaria para que circule la corriente In en cortocircuito.

Conociendo únicamente los puntos A y A' puede construirse el triángulo ABC, que permite determinar las dos magnitudes citadas. Si en la Figura se traza en la ordenada correspondiente a la tensión nominal, desde el punto A, el segmento AD = A'O (determinado por la característica de cortocircuito para el valor dado de la corriente I) y se traza la línea DC paralela a la recta del entrehierro, entonces se obtiene el punto C de intersección con la de vacío. De esta construcción se observa que: $CB = X_\sigma I \quad ; \quad AB = F_i$

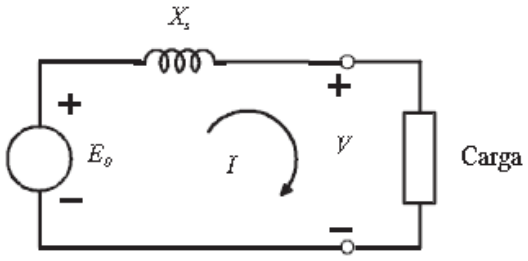
A partir de estos valores podrá deducirse la regulación de la máquina y la fem E0.

5.7 La MS en servicio individual

En la Figura se muestra el esquema de un generador sincrónico funcionando en *isla* alimentando una carga trifásica equilibrada. Se observan dos controles importantes: por un lado el **regulador de tensión**, que se incorpora en la excitatriz y que al variar la corriente de campo del generador permite controlar la tensión de salida; por otro lado el motor primario que mueve al alternador (que en este ejemplo se ha supuesto una turbina hidráulica), que lleva un **regulador de velocidad** y actúa sobre la admisión de un fluido, permitiendo con ello controlar la velocidad del grupo y por consiguiente su frecuencia.



El circuito equivalente de esta máquina es:



Y su ecuación: $\mathbf{V} = \mathbf{E}_0 - jX_s\mathbf{I}$

Si la corriente de excitación es constante, será constante la fem E0, de tal modo que al aumentar la corriente de carga I, aumentará la caída de tensión en la reactancia Xs, lo que se traduce en una reducción de la tensión de salida.

Normalmente interesa que la tensión suministrada a una carga permanezca constante, aunque se modifique el consumo. Como la fem E0 es proporcional al flujo inductor, deberá variarse la excitación para cambiar el flujo y así adaptar la nueva fem para que se restablezca la tensión al valor asignado o nominal prefijado.

Esta acción se realiza con el regulador de tensión, que es un dispositivo que actúa sobre la corriente de campo de la excitatriz.

En definitiva, en un alternador que trabaja en isla se tiene:

1. La frecuencia depende de la velocidad de giro del motor primario que mueve la MS.
2. La tensión de salida depende de: a) la corriente de excitación; b) la corriente de carga; c) del fp de la carga. d) en menor medida, de la velocidad de giro, ya que la fem E0 depende, según de la frecuencia y del flujo.

La potencia suministrada por el generador es la que solicita la carga. Cuando la carga demanda más potencia, el alternador reduce su velocidad; esta disminución es detectada por el regulador de velocidad de la turbina (impulsor primario), que provoca una mayor apertura de entrada del agua, lo que hace aumentar la velocidad de giro del grupo hasta llegar al valor de consigna que impone la frecuencia de salida del generador. Cuando se alcanza esta velocidad, la MS suministra la nueva carga solicitada.

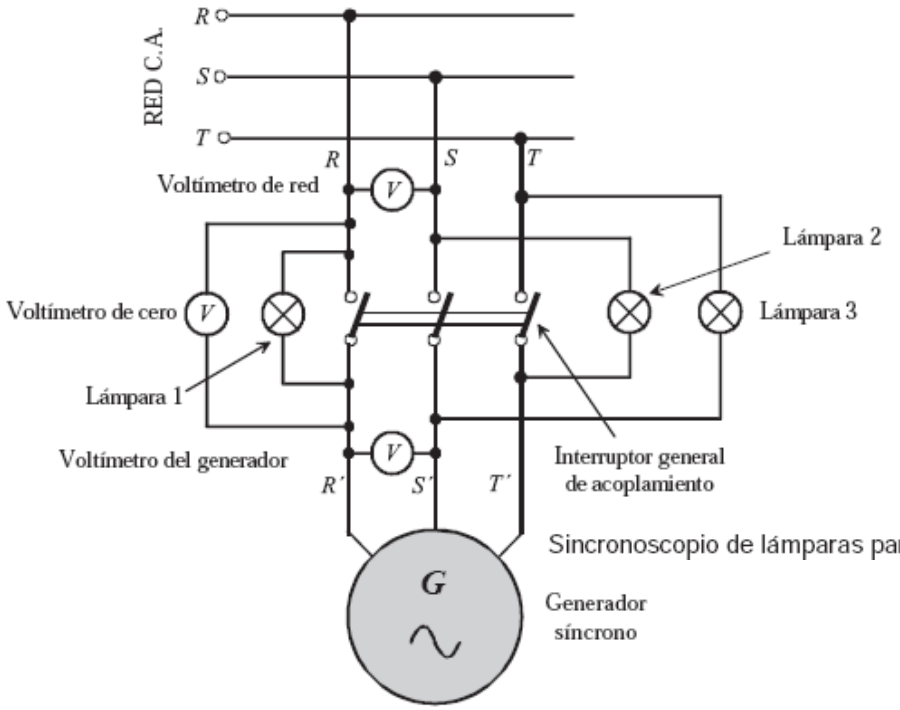
5.8 Condiciones para el sincronismo

La conexión de un generador en *paralelo* con la red eléctrica implica el cumplimiento de una serie de condiciones previas conocidas como **sincronización** de la máquina. Estos procedimientos pueden tener distintos grados de intervención por parte del operador del grupo, aunque en las grandes centrales eléctricas, el acoplamiento se hace automáticamente por medio de equipos electrónicos. Para que tal conexión se realice sin producir perturbaciones, es necesario que los valores instantáneos de las tensiones, del generador y de la red, sean iguales. De esta exigencia se deducen las siguientes condiciones:

1. Misma secuencia de fases para el generador y la red.
2. Igualdad en módulo de las tensiones del generador y de la red, y coincidencia de sus ángulos de fase.

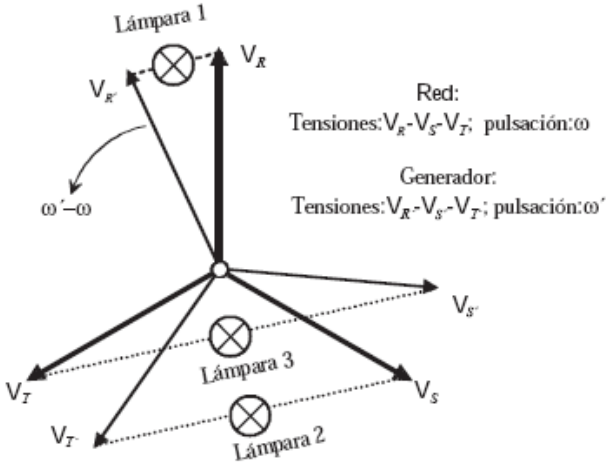
3. Las frecuencias de ambas tensiones deben ser iguales.

Para verificar estas condiciones se emplean en la práctica unos aparatos denominados sincronoscopios, que en el caso más simple están formados por tres lámparas incandescentes. En la Figura se muestra un circuito de este tipo.



Sincronoscopio de lámparas para acoplar un alternador a la red.

La operación comienza arrancando la máquina por medio del impulsor primario hasta una velocidad cercana a la de sincronismo: n = 60f /p. Se introduce entonces la excitación en el inductor y se va elevando ésta gradualmente hasta que la tensión en bornes del generador coincide con la tensión de la red. En estas condiciones, si la secuencia de las fases del generador y la red son idénticas y las tres lámparas del sincronoscopio se colocan formando los vértices de un triángulo equilátero con las conexiones indicadas, aparecerá una rotación en la iluminación de las lámparas, cuyo brillo cambiará con el tiempo. Este efecto puede explicarse con ayuda de la siguiente Figura, en la que se muestran los tres fasores de la tensión de la red, VR, VS , VT, y los del generador, VR' , VS' , VT', uno que gira a la velocidad de la pulsación de la red u y otro a la velocidad de la pulsación del generador ω'.



Dicho de otra manera, si se supone que permanecen fijos los fasores de la red, los fasores del generador girarán a una velocidad $\omega' - \omega$ respecto a la red.

En el instante señalado en la Figura la lámpara 1 estará casi apagada y la 3 será la que más brille. Conforme gira el sistema fasorial VR' , VS' , VT' , a la velocidad $\omega' - \omega > 0$, el brillo de las lámparas se sucede en el sentido 1 - 2 - 3. Si la velocidad $\omega' - \omega$ es menor que cero, el sentido de la iluminación se producirá en el orden contrario: 1 - 3 - 2. Por consiguiente, la secuencia con la que se produce la máxima iluminación de las lámparas indicará el modo de actuar sobre el impulsor primario, actuando sobre el regulador de admisión del fluido motor.

Cuanto más cercanas sean ω y ω', más lento será el movimiento de esta sucesión. La igualdad de fase se cumplirá cuando sea nula la tensión o iluminación de la lámpara 1, que es la que está conectada entre bornes homólogos (R – R'); en ese instante habrá que cerrar el interruptor general y el alternador quedará acoplado a la red.

En la práctica, en los grandes generadores se ha sustituido el sincronoscopio de lámparas por otro de aguja. La posición de la aguja muestra el ángulo de desfase entre las tensiones del generador y de la red. Cuando las frecuencias son iguales la aguja se para y cuando las frecuencias difieren la aguja gira en uno u otro sentido, dependiendo de si el generador va más rápido o más lento que la frecuencia de red.

En este apartado y en el siguiente, nos referimos por red externa, a una **red de potencia infinita**, es decir aquella en la que frecuencia y tensión se mantienen rigurosamente constantes.

5.9 La MS en paralelo con la red. Intercambios de P y Q.

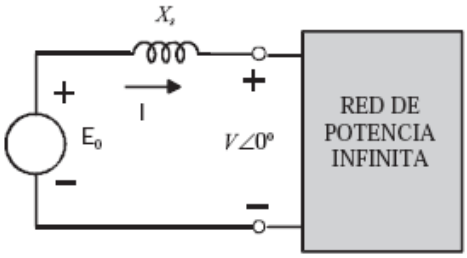
Es posible expresar las potencias activa y reactiva de intercambio de la MS con la red, en términos de la tensión en bornes V, la fem generada E0, la reactancia Xs, y el ángulo de carga δ. Consideremos una MS de **rotor cilíndrico no saturada en la que se puede despreciar la R** del inducido frente a la Xs, cuya magnitud se supone constante. Adoptamos la convención de considerar positivas las potencias P y Q que un generador sobrexcitado entrega a la red.

El circuito eléctrico equivalente por fase de la máquina estará representado por una fem E0 en serie con una Xs, y su ecuación será: $\mathbf{E}_0 = \mathbf{V} + jX_s\mathbf{I}$. La potencia compleja desarrollada por la máquina será:

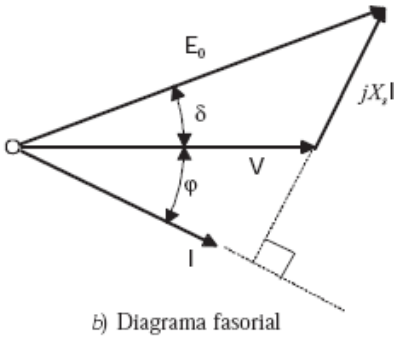
$$\mathbf{S} = 3\mathbf{V}\mathbf{I}^* = 3VI\cos\varphi + j\,3VI\,\mathrm{sen}\,\varphi = P + jQ \quad ; \quad \mathbf{I} = \frac{\mathbf{E}_0 - \mathbf{V}}{jX_s}$$

$$\mathbf{E}_0 = E_0 \angle \delta = E_0\cos\delta + jE_0\,\mathrm{sen}\,\delta \quad ; \quad \mathbf{V} = V \angle 0° \quad ; \quad \mathbf{I} = \frac{(E_0\cos\delta - V) + jE_0\,\mathrm{sen}\,\delta}{jX_s}$$

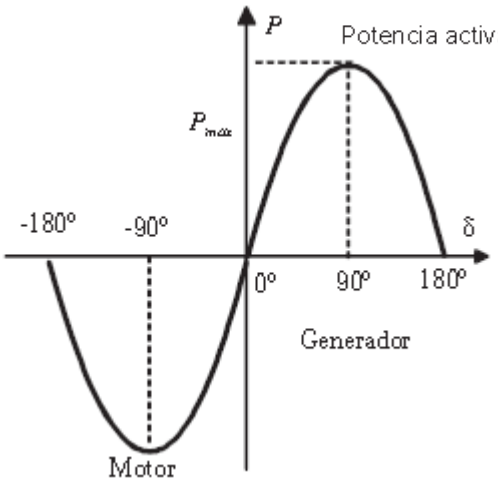
$$\mathbf{S} = 3V\frac{(E_0\cos\delta - V) - jE_0\,\mathrm{sen}\,\delta}{-jX_s} \quad ; \quad P = \frac{3E_0V}{X_s}\,\mathrm{sen}\,\delta = P_{máx}\,\mathrm{sen}\,\delta \quad ; \quad Q = 3\frac{E_0V\cos\delta - V^2}{X_s}$$



a) Circuito eléctrico equivalente



b) Diagrama fasorial



Potencia activa de una máquina síncrona en función del ángulo de carga

La máxima potencia que podría suministrar un generador en sus bornes para una dada tensión en bornes, y una dada fem E0 sería:

$$P_{máx} = 3\,\frac{E_0 V}{X_s}$$

Un nuevo incremento de potencia en el impulsor primario produciría una potencia de salida menor. El exceso de potencia produciría una aceleración del generador, y por lo tanto su salida de sincronismo (se dice que la máquina se "embala"). Esto indica la existencia de un límite de estabilidad para estado estable, dado para $\delta = \pi/2$. Para condiciones estacionarias de operación el ángulo de carga se encuentra bastante por debajo de ese valor. El máximo torque por fase que un *motor* sincrónico podría suministrar a una carga mecánica, gradualmente aplicado sería: $T_{\max} = \frac{P_{\max}}{\omega_m} = \frac{P_{\max}}{2\pi\, n_s/60}$, donde n_s es la velocidad sincrónica en rpm.

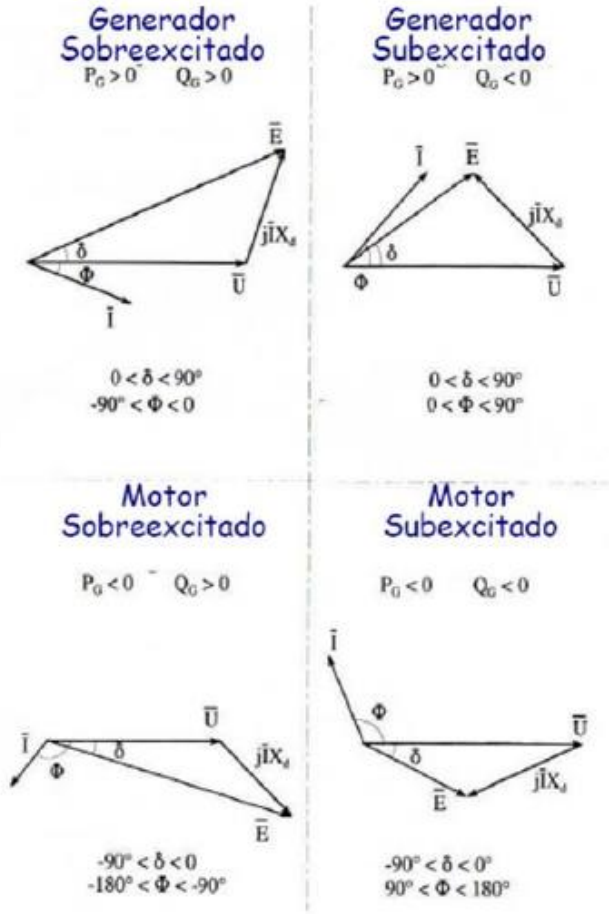
Se puede observar que cuando la MS trabaja como generador la fem E0 adelanta a la tensión, mientras que atrasa cuando trabaja como motor.

Respecto de la potencia reactiva se puede ver que si se cumple que, $E_0 \cos\delta > V$, la MS entrega potencia reactiva a la red, y se dice que está sobreexcitada. Si se cumple que $E_0 \cos\delta < V$, la máquina recibe potencia reactiva de la red. Se dice entonces que el generador funciona subexcitado.

Nos fijemos en los instantes iniciales luego de cumplido el proceso de sincronización del generador con la red. No hay todavía circulación de corriente de carga. E0 y V son iguales, se dice que la máquina trabaja en *modo flotante*, no hay intercambio de potencia con la red.

Si se suministra potencia mecánica por el eje al generador, E0 se adelanta a V, se incrementa el ángulo de carga δ, hasta que se produzca el equilibrio de los torques mecánico y electromanético. Si se produjera un torque de frenado sobre el eje, se reduciría δ, sería un torque negativo.

Una MS puede operar de hecho en 4 cuadrantes. Esto significa que la corriente de inducido puede ocupar en régimen de funcionamiento estable, los cuatro cuadrantes de un plano en valores reales y complejos. Esto implica que la máquina se puede comportar, vista desde la red como un:motor–bobina ,motor–capacitor, generador–bobina o generador–capacitor.



Para resumir:

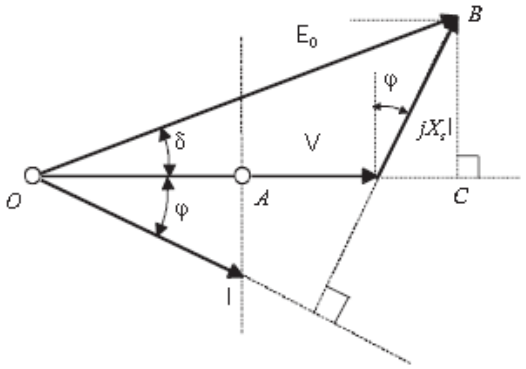
Cuando el ángulo de carga δ > 0, la máquina se comporta como generador y P > 0.

Cuando el ángulo de carga δ < 0, , la máquina se comporta como motor y P < 0.

Cuando el ángulo de desfasaje de la carga φ > 0, la máquina se comporta como una “bobina” para la red, y toma potencia reactiva de ésta. En estos casos E0, es menor en módulo que V.

Si φ < 0, $E0 > V$, la máquina aporta Q a la red.

Es interesante conocer el lugar geométrico de las fems y corrientes que aparecen en la MS al variar una de las variables de control y mantener constante la otra.



Obsérvese que si P es constante, será constante la componente activa de la corriente:

$$P = 3\,VI\cos\varphi = 3\,V\,[OA] = K_1\,[OA]$$

Es decir, al variar la excitación de la máquina a potencia activa constante, el lugar geométrico del fasor I se desplaza según una recta perpendicular a la tensión V.

Por otra parte, al ser P constante, se mantendrá invariable la proyección de la fem E0 sobre un eje perpendicular a V:

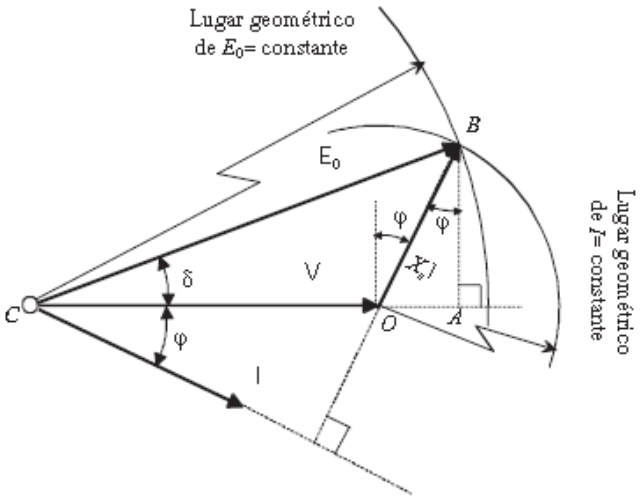
$$P = 3\,\frac{V}{X_s}\,E_0\,\text{sen}\,\delta = 3\,\frac{V}{X_s}\,[BC] = K_2\,[BC]$$

Lo anterior indica que al variar la excitación y ser P constante, el extremo del fasor E0 se desplazará a lo largo de una recta paralela a V a una distancia *E0 sen δ* o su equivalente *Xs.I cos* φ.

5.10 Límites de funcionamiento del generador sincrónico.

La curva de capacidad de un generador (también llamada curva de *capabilidad*) representa los valores máximos de potencia activa y reactiva que puede suministrar la máquina, en función de los límites de calentamiento, tanto del devanado del estator como del rotor y de la limitación de potencia de la máquina motriz (turbina).

La construcción de este gráfico se basa en el diagrama fasorial de la MS.



Se observa que el lugar geométrico de los puntos para los cuales la fem E0 es constante son circunferencias con centro en C.

E0 es proporcional a la corriente de excitación de la máquina, por consiguiente estas circunferencias representan también el lugar geométrico de los puntos del diagrama para los cuales Ie = constante.

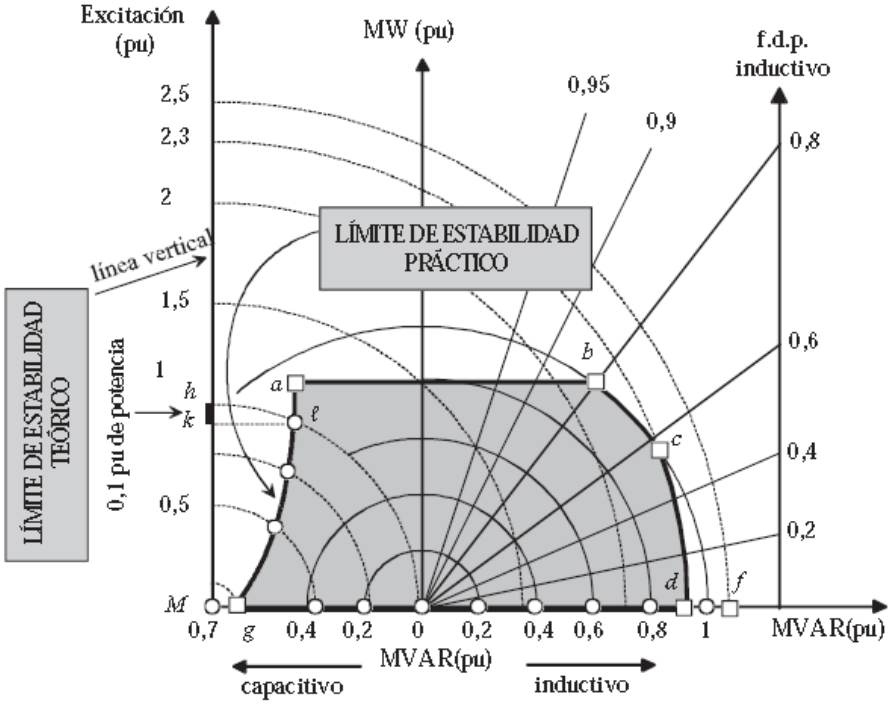
El lugar geométrico de Xs.I = constante, que en definitiva corresponde al de corriente de inducido I = constante, corresponderá a circunferencias con centro en O y radio el valor de la corriente de inducido de que se trate. Como además la tensión de la red es constante, la potencia aparente es proporcional a la corriente de inducido y por consiguiente las circunferencias anteriores representan también los lugares geométricos de los puntos de funcionamiento de la máquina para los cuales la potencia aparente es constante.

En definitiva, el diagrama de fasores anterior puede emplearse para representar potencias no solamente aparentes, sino también activas y reactivas. Se cumplen las siguientes relaciones:

$$[OB] = X_s I \quad ; \quad [AB] = X_s I \cos\varphi \quad ; \quad [OA] = X_s I \operatorname{sen}\varphi$$

Como, $P = 3\,VI\cos\varphi \quad ; \quad Q = 3\,VI\operatorname{sen}\varphi \quad ; \quad S = 3\,VI$, el triángulo OAB se podrá recalibrar como un triángulo de potencias, a base de multiplicar cada lado por el factor de conversión 3 V/Xs, que es un parámetro constante.

En la práctica de la ingeniería de los sistemas eléctricos de potencia se prefiere utilizar diagramas en valores por unidad donde las magnitudes están referidas a unos valores base. Es posible obtener entonces un ábaco de operación como el siguiente:



En este gráfico de la capacidad del generador los límites de funcionamiento que se deben distinguir son:

a) Potencia nominal de la turbina.

b) Potencia aparente del generador, que limita la corriente de circulación por el inducido, para que en este devanado no se superen las temperaturas admisibles.

c) Corriente máxima de excitación del generador, que está limitada por el calentamiento del arrollamiento del rotor.

d) Angulo de carga δ máximo permitido para que se cumplan las condiciones de estabilidad de la máquina.